안성제철 지시서 — 성재

Oct 16, 2026 · @sunwooPark

성재님은 **플레이어 쪽**입니다. 이번 주는 PC-B와 장비(Oct 22, 2026 까지), 다음 주부터는 Blender로 로봇 모델 정리(Nov 5, 2026 까지)를 맡습니다. 코드는 쓰지 않습니다. **"팀 회의에서 정할 것"이라고 적힌 곳은 혼자 정하지 말고 회의 안건으로 올려 주세요.**

한눈에 보기

PC-B가 있어야 2인 협동 시험을 할 수 있고, 로봇 모델을 정리해야 프레임이 버티고 각진 기계처럼 보입니다. 두 작업 모두 플레이어가 직접 보는 것을 결정합니다.

날짜	할 일	끝났다는 기준
10/16~17	아래 "팀 회의에서 정할 것"을 회의 안건으로 올리기. 장비 후보 찾기	답을 받음, 구매 후보 링크를 팀 단톡방에 올림
10/18~20	PC-B 세팅(Unity·Quest Link·레포)	PC-B에서 Main 씬 Play → 헤드셋으로 머리·양손이 따라옴
10/21~22	두 PC 랜 연결, 결과 보고	서로 ping이 됨. 보고 양식(아래)을 선우에게
10/23	Blender **왕복 시험**(아무것도 안 바꾸고 읽었다 내보내기)	PC-A와 설정이 같은지 함께 확인함
10/24~28	병합 → 각진 모서리 → 굽기	렌더러 8개 이하, 모서리가 각져 보임
10/29~11/03	재질 6개로 다시 배정 → 내보내기	`Robot_v026_clean.fbx` + 텍스처 2장
~11/05	Unity 검사 통과, 고칠 것 반영	뼈 검사 통과, Idle이 원본과 같게 움직임
11/06~19	A-03 표면·플레이어 색, 조종석 모델	별도 지시(맨 아래)

팀 회의에서 정할 것

- [ ] PC-B는 누구 컴퓨터인가? (성재님 컴퓨터라면 사양을 먼저 팀 단톡방에 올리기)
- [ ] 장비 예산과 결제는 누가 하나? 학교 지원금으로 살 수 있나?
- [ ] GitHub 아이디를 팀 단톡방에 올리고 레포 초대 받기(초대 메일에서 수락)
- [ ] Quest 3는 몇 대인가, PC-B용 헤드셋은 어느 것인가

H-02 ① 장비 구매 목록 (10/22까지 후보 제출)

시연은 유선 Link가 기본이고, 무선(Air Link)은 예비입니다. **사기 전에 후보 링크와 가격을 팀 회의에서 함께 정하세요.**

품목	수량	고를 때 볼 것	피할 것
Link 케이블	3 (PC-A·PC-B·예비)	길이 약 5m. **USB 3.x(데이터 전송 5Gbps 이상)** 표기. "VR Link 호환", "Quest Link"라고 적힌 제품. 헤드셋 쪽은 USB-C, PC 쪽은 PC의 남는 포트에 맞게(C 또는 A). 헤드셋 쪽이 ㄱ자(L자)면 더 좋음	USB 2.0 충전 전용 케이블(데이터가 느려 Link 화질이 나쁨). 길이만 길고 사양 표기가 없는 것
랜선	2~3	Cat6, 2~5m	–
스위칭 허브	1	기가비트(1000Mbps) 5포트. 두 PC를 여기에 꼽음	–
Wi-Fi 6 공유기	1	Air Link 예비용. 학교에 있으면 빌리기. 샀다면 5GHz 지원 + 랜 포트 있는 것(허브 대신 써도 됨)	–
멀티탭	2	개별 스위치, 3m 이상	–
케이블 정리	약간	벨크로 케이블타이. 헤드셋 선과 외골격 선을 한 줄로 묶는 용도	–

보고할 때는 항목마다 **제품명 / 링크 / 가격 / 배송일**을 적어 주세요. 케이블은 배송이 늦으면 중간발표 전 시험을 못 하므로 배송일이 중요합니다.

팀 회의에서 정할 것: 예산 한도, 누구 이름으로 결제하는지, 학교에서 빌릴 수 있는 장비(공유기·허브)가 있는지.

H-02 ② PC-B 세팅 · ③ 두 PC 연결 (10/22까지)

PC-B를 PC-A(선우 PC)와 **완전히 같은 상태**로 만드는 것이 목표입니다. 프로젝트 설정이나 패키지는 **절대 바꾸지 마세요**. 문제가 생기면 고치려 하지 말고 화면을 찍어 팀 단톡방에 올리면 됩니다.

②-1 사양 기록 (5분)

1. `Ctrl + Shift + Esc` → 작업 관리자 → **성능** 탭.
2. CPU 이름, 메모리(GB), GPU 이름을 캡처해 팀 단톡방에 올리기.
3. **팀 회의에서 정할 것**: 이 사양으로 VR이 돌아가는지. GPU가 약하면 다른 PC를 PC-B로 써야 할 수 있습니다.

②-2 Unity 설치 (30분~1시간)

1. Unity Hub를 설치하고 Unity 계정으로 로그인.

2. 브라우저에서 Unity 다운로드 아카이브("Unity download archive"로 검색) → **6000.3.26f1**을 찾아 옆의 Unity Hub 버튼 클릭 → Hub에서 설치가 시작됨.
3. 모듈 선택 화면에서는 **아무것도 추가하지 않아도 됩니다**(Windows용 실행은 기본 포함). 버전 번호가 한 글자라도 다르면 안 됩니다.

②-3 Quest Link 앱 (15분)

1. Meta 공식 사이트에서 **Meta Quest Link** PC 앱 설치, 헤드셋과 같은 Meta 계정으로 로그인.
2. 앱 → **설정 → 일반** → OpenXR 런타임 항목에서 **Meta Quest Link를 활성화로 설정**.
3. 헤드셋을 케이블로 연결(케이블이 아직 없으면 Air Link) → 헤드셋 빠른 설정에서 **Link** 켜기 → 헤드셋에 어두운 Link 화면이 뜨면 성공.

②-4 레포 받기 (20분 + Unity 첫 열기 10~30분)

1. GitHub 초대 메일을 **수락**.
2. **GitHub Desktop** 설치 → 로그인 → File → Clone repository → URL 탭에 `https://github.com/Lunatic2339/anseong-steel-v2.git` → 저장 위치는 경로에 한글이 없는 곳(예: `C:\Projects\`).
3. Unity Hub → Projects → **Add → Add project from disk** → 받은 폴더 선택 → 열기. 처음은 오래 걸립니다.
4. 열리면 아래 Project 창에서 `Assets/_Anseong/Scenes/Main` 더블클릭.

②-5 헤드셋 확인 (10분)

1. Link가 켜진 상태에서 Unity 위쪽 ▶(Play) 클릭.
2. 헤드셋을 쓰고 확인:
   - [ ] 고개를 돌리면 시야가 따라온다
   - [ ] 양손의 초록 큐브가 컨트롤러 손잡이를 따라온다
   - [ ] 화면이 끊기거나 떨리지 않는다
3. Unity 아래 Console 창에 빨간 오류가 있으면 캡처.

③ 두 PC 랜 연결 (30분, 선우와 같이)

1. 두 PC를 랜선으로 허브(또는 공유기)에 꼽기.
2. 각 PC에서 네트워크 프로필을 **개인(Private)**으로: 설정 → 네트워크 및 인터넷 → 이더넷 → 네트워크 프로필 유형 → 개인.
3. 허브만 쓰면 IP를 직접 지정(공유기를 쓰면 이 단계는 건너뜀): 이더넷 → IP 할당 편집 → 수동 → IPv4 켜기 → PC-A `192.168.10.1`, PC-B `192.168.10.2`, 서브넷 `255.255.255.0`, 나머지 빈칸.
4. 명령 프롬프트에서 `ipconfig`로 각자 IP 확인 → PC-B에서 `ping 192.168.10.1`, PC-A에서 `ping 192.168.10.2`.

5. ping이 안 되면 Windows 방화벽이 막고 있는 것입니다: Windows 보안 → 방화벽 및 네트워크 보호 → 고급 설정 → 인바운드 규칙 → "파일 및 프린터 공유(에코 요청 - ICMPv4-In)"을 사용으로.
6. Unity를 처음 Play할 때 방화벽 창이 뜨면 **개인·공용 모두 허용**.

보고 양식 (팀 단톡방에 그대로 복사해서)

```
[H-02 보고] PC-B 주인: / CPU: / RAM: / GPU:
Unity 6000.3.26f1 설치: O/X
Main 씬 Play + 헤드셋 추적: O/X (안 되면 오류 캡처 첨부)
ping PC-A↔PC-B: O/X (IP: / )
구매 후보: 품목 / 제품명 / 링크 / 가격 / 배송일
```

④ 멀티플레이 검증 (선우와 같이, 같은 기숙사에서)

2인 네트워크 코드가 준비되면 성재님과 선우가 기숙사에서 PC-A·PC-B를 나란히 놓고 각자 헤드셋을 쓰고 시험합니다. 성재님은 **오른쪽 조종사(PC-B)** 자리를 맡습니다. 코드는 선우가 준비하고, 성재님은 플레이하면서 느낀 점을 말해 주면 됩니다. 날짜·횟수는 팀 회의에서 정합니다.

매번 확인할 것:

- [ ] PC-B가 PC-A에 접속됨(세 번 연속)
- [ ] 내 팔은 손을 바로 따라옴, 상대 팔은 끊김 없이 부드럽게 움직임
- [ ] 두 사람이 스틱을 같은 방향으로 밀 때만 로봇이 이동
- [ ] 잽–잽–훅 연계에서 차례가 맞게 넘어감
- [ ] 보스 동작·HP가 두 화면에서 같음
- [ ] 랜선을 뽑았다 다시 꼽아도 게임이 멈추지 않음

끝나면 "어색했던 순간"을 한 줄씩 적어 둡니다(예: "훅 때 상대 팔이 잠깐 멈춤"). 화면 녹화가 있으면 더 좋습니다.

A-02 Blender 로봇 메시 정리 (10/23 ~ 11/05)

지금 로봇은 렌더러 291개·재질 124개라 무겁고, 텍스처를 빼면 비누처럼 둥글게 보입니다. 목표는 **렌더러 8개 이하, 재질 6개, 각진 모서리**입니다. 삼각형 수(약 5.9만)는 줄일 필요가 없습니다.

절대 바꾸면 안 되는 것 (바꾸면 코드가 깨집니다)

- 뼈 이름·개수·계층(`mixamorig:` 로 시작하는 뼈 전부, `_End` 로 끝나는 뼈 포함)
- 팔 길이 비율, 로봇 크기, 정면 방향
- 원래 UV(첫 번째 UV)
- 레포의 원본 `BossUpdatedCompatible.fbx` (복사본에서만 작업)

0단계 (10/23): 준비와 왕복 시험 — 가장 중요

며칠 작업한 뒤에 "내보내기 설정이 틀려서 모두 다시"가 되지 않도록, **아무것도 안 바꾼 채 읽었다 내보내는 시험**을 먼저 합니다.

1. **팀 회의에서 정할 것**: 쓰는 Blender 버전(4.1 이상 권장. 아래 메뉴 이름은 4.1+ 기준).
2. 레포의 `Assets/_Anseong/Art/Robot/Source/` 폴더 통째(FBX + `Textures` 폴더)를 **레포 밖** 작업 폴더로 복사(예: `C:\Work\robot\`).
3. Blender 새 파일 → 기본 큐브·카메라·라이트 삭제 → File → Import → FBX → 복사한 `BossUpdatedCompatible.fbx` . 옵션은 기본값, 단 **Automatic Bone Orientation과 Ignore Leaf Bones는 둔 채**로.
4. 텍스처가 분홍색이면 File → External Data → Find Missing Files → `Textures` 폴더 지정.
5. 바로 `robot_v01_import.blend` 로 저장(버전별로 번호를 올려 저장. .blend는 드라이브에 보관하고 레포에 넣지 않음).
6. 아무것도 바꾸지 않고 아래 **내보내기 설정표**대로 `Robot_roundtrip_test.fbx` 를 내보내 Unity 담당(선우)에게 전달.
7. Unity 담당(선우)이 Unity에서 뼈 이름·개수, Armature 스케일 1, 높이 약 1.056m, Idle 재생을 검사해 **"설정 통과"**라고 답하면 1단계로. 틀린 곳이 있으면 설정을 고쳐 다시.

내보내기 설정표 (File → Export → FBX, 왕복 시험과 최종본 모두 똑같이)

항목	값
Limit to	Selected Objects (Armature와 메시를 선택한 뒤 내보내기)
Object Types	**Armature, Mesh만** (Camera·Light·Empty 끄기)
Transform	Scale 1.00, Forward -Z, Up Y (기본값). Apply Transform 끔
Geometry	Smoothing: Normals Only(기본값)
Armature	**Add Leaf Bones 끔** (켜면 뼈가 늘어나 검사 실패)
Bake Animation	끔 (애니메이션은 따로 있음)
나머지	기본값. 바꾼 것이 있으면 캡처를 함께 보내기

1단계 (10/24~25): 병합

1. Object Mode에서 Select 메뉴 → **Select All by Type → Mesh**(메시 291개만 선택, Armature는 제외).

2. `Ctrl + J` 로 합치기. 단, 머리 부품(Head·Head_end 뼈에 붙은 조각, 지금 11개)은 먼저 그들끼리만 합쳐 Robot_Head 하나로 따로 남깁니다. 조종석이 로봇 머리 안에 있어서 게임에서 자기 로봇 머리만 숨겨야 하기 때문입니다. 11개 부품 이름은 팀 단톡방에 올려 드립니다. 나머지는 하나로 합쳐도 됩니다(머리 포함 전체 최대 8개).
3. 확인: 합친 메시의 모디파이어에 Armature가 **하나** 있고, Object Data 탭 → Vertex Groups에 `mixamorig:` 이름이 여러 개 있음.
4. 포즈 시험: Armature 선택 → Pose Mode → 상완 뼈(LeftArm)를 R로 돌려 보기 → 팔 메시가 따라오면 성공 → Pose → Clear Transform → All로 되돌리기.
5. `robot_v02_joined.blend` 로 저장.

2단계 (10/26~27): 각진 모서리

1. 메시 선택 → Object 메뉴 → **Shade Auto Smooth** → 모디파이어에 Smooth by Angle이 생김.
2. Angle을 30°, 35°, 45°로 바꿔 가며 비교(Solid 보기에서 판 경계가 또렷하고 둥근 부분은 매끄러운 값). 세 값의 캡처를 팀 단톡방에 올리고 같이 고르기.
3. 더 날카로워야 할 곳만 Edit Mode에서 모서리 선택 → Edge → Mark Sharp.
4. **적용 순서 주의**: Smooth by Angle을 모디파이어 맨 위로(▼ → Move to First) 옮긴 뒤 ▼ → Apply. Armature 모디파이어는 **적용하지 않고 남김**.
5. (선택, 마지막 수단) 면이 울퉁불퉁한 부위만 Decimate(Planar). 쓴 뒤 포즈 시험으로 찢어짐 확인. 하기 전에 팀 단톡방에 알리기.
6. `robot_v03_sharp.blend` 저장.

3단계 (10/28): 비교용 굽기 — 원래 재질이 붙어 있을 때

나중에 표면 방식 3안을 비교하려면 텍스처 2장이 필요합니다. **재질을 바꾸기 전에** 해야 합니다.

1. Object Data 탭 → UV Maps → + → 이름 `UV_Bake`. 이 줄을 선택(편집 대상)하되, 카메라 아이콘(렌더용)은 원래 UV에 그대로.
2. Edit Mode → 전체 선택(A) → UV → Smart UV Project(Island Margin 0.02).
3. 렌더 엔진을 Cycles로. Image Editor에서 새 이미지 2개: `Robot_v026_AO` 2048, `Robot_v026_Atlas` 4096(Alpha 끔).
4. 굽기는 **모든 재질에** 대상 이미지 노드가 선택돼 있어야 합니다. 재질이 124개라 손으로는 오래 걸리므로, **팀 단톡방에 "굽기용 Blender 스크립트"를 요청**하세요. Claude가 모든 재질에 노드를 넣고 굽기까지 하는 스크립트를 만들어 드립니다(Scripting 탭에 붙여넣고 실행).
5. 직접 한다면: Bake Type **Ambient Occlusion**, Margin 16px → AO 이미지 / Bake Type **Diffuse**, Contributions에서 Direct·Indirect 끄고 Color만 → Atlas 이미지.
6. 각 이미지를 Image → Save As로 PNG 저장. `robot_v04_baked.blend` 저장.

4단계 (10/29~11/01): 재질 6개로 다시 배정

슬롯 이름 (정확히 이 이름)	어디에
`ArmorMain`	큰 장갑판(가슴·어깨·허벅지 큰 판)
`ArmorAccent`	포인트 장갑(줄무늬·작은 색 있는 판)
`Metal`	관절·프레임·피스톤
`Dark`	안쪽 기계·틈·그림자 부분 (애매하면 여기)
`Glow`	빛나는 곳(눈·라인)
`Trim`	테두리·장식

1. 재질 패널에서 위 6개 재질을 새로 만들기(색은 구분만 되게 아무 색).
2. Edit Mode에서 원래 재질 슬롯을 고르고 **Select**(그 재질 면이 선택됨) → 새 슬롯 고르고 **Assign**. 124개 반복.
3. 헷갈리면 원래 색을 기준으로: 흰색·밝은 큰 판 → ArmorMain, 파랑·빨강 포인트 → ArmorAccent, 회색 금속 → Metal, 검은 안쪽 → Dark.
4. 끝나면 재질 패널 ▼ → **Remove Unused Slots** → 슬롯이 6개만 남았는지 확인.
5. 앞·옆·뒤 캡처 3장을 팀 단톡방에(슬롯별로 색이 다르게 보이는 상태). `robot_v05_slots.blend` 저장.

5단계 (11/02~03): 내보내기와 전달

1. Armature + 메시만 선택 → 위 내보내기 설정표 그대로 → `Robot_v026_clean.fbx`.
2. 드라이브 폴더 `안성제철_로봇정리`에 FBX + `Robot_v026_AO.png` + `Robot_v026_Atlas.png` + 최신 .blend를 올리고 팀 단톡방에 링크.
3. Unity 담당(선우)이 뼈 검사·비교 화면으로 확인 → 고칠 것이 있으면 11/05까지 반영.
4. 중간 버전은 레포에 넣지 않습니다(내보낼 때마다 약 20MB씩 쌓임). 통과한 버전만 선우가 넣습니다.

완료 기준: 렌더러 8개 이하 · 재질 6개 · 뼈 검사 통과 · Idle이 원본과 같게 움직임 · 헤드셋에서 장갑판 모서리가 각져 보임(팀원과 한 번 확인).

그 다음 (11/06 ~ 11/19)

아래 두 가지는 A-02가 끝난 뒤 자세한 지시를 따로 드립니다. 지금은 무엇을 하게 될지만 알아 두면 됩니다.

A-03 표면 방식과 플레이어 색

- Claude가 만든 비교 화면에서 로봇 세 대를 나란히 봅니다: (가) Tripo 텍스처 그대로 / (나) 색 슬롯 6개 + 반복 디테일 + AO / (다) Tripo 아틀라스 + 반복 디테일.
- 가까이(10m)와 멀리(40m)에서 보고, 헤드셋으로도 한 번(선우·유진과) → 하나를 고릅니다.
- 플레이어 색 방향: 흰색·밝은 회색 장갑, 파란 포인트, 하늘색 발광. 보스 색은 유진님이 정합니다.
- 지금 미리 할 수 있는 것: 마음에 드는 거대 로봇 레퍼런스 이미지 5장 모으기(색 조합이 잘 보이는 것).

조종석 모델

- M0-04 결과를 보고 팀 회의에서 조종석 높이(로봇 머리 vs 가슴 상단)를 정하면 시작합니다.
- 만들 것: 바닥, 양옆 콘솔, 앞쪽 창틀 정도. 두 사람이 나란히 서는 조종석(좌석 간격은 실제 바닥 테이프 간격과 같게).
- 주의: 조종사 시야를 가리면 안 됩니다. 창틀은 눈높이보다 아래·바깥에.
- **팀 회의에서 정할 것**(M0-04 후): 조종석 높이, 두 좌석 간격, 내부에 넣고 싶은 장치(화면·레버 등)가 있는지.

막혔을 때

증상	해결
Unity Hub에 6000.3.26f1이 안 보임	다운로드 아카이브 페이지에서 버전 옆 Unity Hub 버튼으로 설치
프로젝트를 여는데 "버전이 다르다"는 창	**업그레이드하지 말고** 취소. 버전을 다시 확인
GitHub Desktop에서 레포가 안 보임	초대 메일 수락을 안 했거나 다른 계정으로 로그인한 것. 레포 관리자와 아이디 다시 확인
Play를 눌러도 헤드셋에 안 나옴	Link가 켜져 있는지, Quest Link 앱의 OpenXR 런타임 설정, 케이블이 USB 3 포트에 꼽혔는지
ping이 안 됨	네트워크 프로필 "개인", ICMP 방화벽 규칙, IP 오타 확인
Blender에서 텍스처가 분홍색	Find Missing Files로 `Textures` 폴더 지정
합친 뒤 포즈를 움직이면 일부 부품이 안 따라옴	그 부품이 뼈 가중치 없이 부모로만 붙어 있던 것. 합치기 전 파일로 돌아가 팀 단톡방에 캡처
내보낸 FBX의 뼈 수가 다르다는 답을 받음	Add Leaf Bones가 켜져 있었는지 확인
굽기가 까맣게 나옴	모든 재질에 대상 이미지 노드가 선택돼 있어야 함. 팀 단톡방에 스크립트 요청

혼자 30분 넘게 막히면 더 해결하려 하지 말고 **화면 캡처 + 무엇을 하다가 생겼는지 한 줄**을 팀 단톡방에 올려 주세요. 대부분 바로 풀립니다.